MMAT105 Genel Matematik

Hafta 5: Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

2026–2027 Güz Dönemi

Geçen Hafta Hatırlatma

Hafta 4: Rasyonel ve ondalık sayılar

1. $\frac{2}{3} + \frac{5}{6} - \frac{1}{4} = ?$
2. $0{,}\overline{3} + 0{,}1\overline{6} = ?$
3. $a = \frac{2}{3},\ b = \frac{3}{5},\ c = \frac{5}{8}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Geçen Hafta Hatırlatma

Hafta 4: Rasyonel ve ondalık sayılar

1. $\frac{2}{3} + \frac{5}{6} - \frac{1}{4} = ?$
2. $0{,}\overline{3} + 0{,}1\overline{6} = ?$
3. $a = \frac{2}{3},\ b = \frac{3}{5},\ c = \frac{5}{8}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Cevaplar:

1. $\frac{8+10-3}{12} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$
2. $\frac{1}{3} + \frac{15}{90} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$
3. $b < c < a$
   $(0{,}6 < 0{,}625 < 0{,}\overline{6})$

Bugün

Ders 1

- Denklem, eşitlik, özdeşlik
- Eşitliğin özellikleri
- $ax + b = 0$ ve çözümü
- Parantezli denklemler
- Sağlama

Ders 2

- Kesirli denklemler
- Ondalıklı katsayılar
- Özel durumlar: $\mathbb{R}$, $\emptyset$
- Parametreli sorular
- Paydada bilinmeyen

Ders 3

- Sözel ifadeyi denkleme çevirme
- Sayı problemleri
- Ardışık sayılar
- Para, yaş, yol: giriş

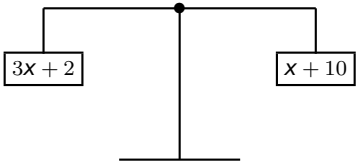
Ders 1

Denklem, Eşitlik, Özdeşlik; $ax + b = 0$ Denkleminin Çözümü

Denklem, Eşitlik, Özdeşlik

Tanımlar

- **Eşitlik:** İki ifadenin eşit olduğunu bildiren yazı: $3 + 5 = 8$.
- **Denklem:** Bilinmeyen içeren, her değer için doğru **olmayan** eşitlik: $2x + 3 = 11$ (yalnız $x = 4$ için doğru); hiçbir değer için doğru olmayabilir de.
- **Özdeşlik:** Bilinmeyenin **her** değeri için doğru olan eşitlik: $2(x + 3) = 2x + 6$.
- Denklemi sağlayan değere **kök**, köklerin kümesine **çözüm kümesi** (ÇK) denir.



Terazi dengede $\Leftrightarrow$ iki kefe eşit

Eşitliğin Özellikleri ve $ax + b = 0$

Terazi kuralı: iki kefeye aynı işlemi yap

$a = b$ ise $\quad a + c = b + c, \quad a - c = b - c, \quad a \cdot c = b \cdot c, \quad c \neq 0$ ise $\dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{c}$.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem

$$ax + b = 0 \quad (a \neq 0) \qquad \Longrightarrow \qquad x = -\frac{b}{a}, \qquad \text{ÇK} = \left\{ -\frac{b}{a} \right\}$$

Adımlar: parantezleri aç $\rightarrow$ bilinmeyenleri bir tarafa, sayıları öbür tarafa topla $\rightarrow$ katsayıya böl $\rightarrow$ **sağla**.

Sık yapılan hatalar

Karşı tarafa geçen terimin işareti değişir: $x + 5 = 9 \Rightarrow x = 9 - 5$.
$-(x - 3) = -x + 3$. **Sıfıra bölme yoktur.**

Kavramlar – Örnek 1

Soru

Aşağıdakilerden hangisi denklem, hangisi özdeşlik, hangisi sayısal eşitliktir?

(a) $2x + 3 = 11$ (b) $2(x + 3) = 2x + 6$ (c) $3 + 5 = 8$

Kavramlar – Örnek 1

Soru

Aşağıdakilerden hangisi denklem, hangisi özdeşlik, hangisi sayısal eşitliktir?

(a) $2x + 3 = 11$ (b) $2(x + 3) = 2x + 6$ (c) $3 + 5 = 8$

Çözüm

(a) **Denklem**: yalnız $x = 4$ için doğru ($8 + 3 = 11$).

(b) **Özdeşlik**: parantez açılınca $2x + 6 = 2x + 6$; her x için doğru.

(c) **Sayısal eşitlik**: bilinmeyen yok.

Terazi – Örnek 2

Soru

Dengedeki bir terazinin bir kefesinde 3 özdeş kutu ve 2 kg, diğer kefesinde 1 kutu ve 10 kg vardır. Bir kutu kaç kg'dır?

Terazi – Örnek 2

Soru

Dengedeki bir terazinin bir kefesinde 3 özdeş kutu ve 2 kg, diğer kefesinde 1 kutu ve 10 kg vardır. Bir kutu kaç kg'dır?

Çözüm

Kutu x kg olsun: $3x + 2 = x + 10$

İki kefeden 1 kutu ve 2 kg çıkaralım: $2x = 8 \Rightarrow x = 4$ kg.

Sağlama: $3 \cdot 4 + 2 = 14 = 4 + 10$.

Temel Çözüm – Örnek 3

Soru

$5x - 7 = 18$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Temel Çözüm – Örnek 3

Soru

$5x - 7 = 18$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm

$$5x = 18 + 7 = 25 \;\Rightarrow\; x = 5$$

Sağlama: $5 \cdot 5 - 7 = 18$ ✓ ÇK $= \{5\}$

Temel Çözüm – Örnek 4

Soru

$3x + 5 = x + 9$ denklemini çözünüz.

Temel Çözüm – Örnek 4

Soru

$3x + 5 = x + 9$ denklemini çözünüz.

Çözüm

Bilinmeyenler solda, sayılar sağda toplanır:

$$3x - x = 9 - 5 \;\Rightarrow\; 2x = 4 \;\Rightarrow\; x = 2$$

Sağlama: $3 \cdot 2 + 5 = 11 = 2 + 9$ ✓ ÇK $= \{2\}$

Temel Çözüm – Örnek 5

Soru

$7 - 3x = 2x - 8$ denklemini çözünüz.

Temel Çözüm – Örnek 5

Soru

$7 - 3x = 2x - 8$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$$7 + 8 = 2x + 3x \;\Rightarrow\; 15 = 5x \;\Rightarrow\; x = 3$$

Sağlama: $7 - 9 = -2,\ \ 6 - 8 = -2$ ✓ ÇK $= \{3\}$

İpucu: x'leri katsayısı büyük olan tarafa toplamak işaret hatasını azaltır.

Parantezli – Örnek 6

Soru

$3(x-2)-2(x+1)=4$ denklemini çözünüz.

Parantezli – Örnek 6

Soru

$3(x-2)-2(x+1)=4$ denklemini çözünüz.

Çözüm

Parantezleri açalım (dikkat: $-2\cdot(+1)=-2$):

$$3x-6-2x-2=4 \;\Rightarrow\; x-8=4 \;\Rightarrow\; x=12$$

Sağlama: $3\cdot 10-2\cdot 13=30-26=4$ ✓

Parantezli – Örnek 7

Soru

$5 - 2(3 - x) = 4(x - 1) + 1$ denklemini çözünüz.

Parantezli – Örnek 7

Soru

$5 - 2(3 - x) = 4(x - 1) + 1$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$$5 - 6 + 2x = 4x - 4 + 1 \;\Rightarrow\; 2x - 1 = 4x - 3 \;\Rightarrow\; 2 = 2x \;\Rightarrow\; x = 1$$

Sağlama: $5 - 2 \cdot 2 = 1$, $4 \cdot 0 + 1 = 1$ ✓ ÇK $= \{1\}$

İç İçe Parantez – Örnek 8

Soru

$2\big[x-3(x-1)\big]=x+1$ denklemini çözünüz.

İç İçe Parantez – Örnek 8

Soru

$2\big[x-3(x-1)\big]=x+1$ denklemini çözünüz.

Çözüm

En içten başlayalım: $x-3(x-1)=x-3x+3=-2x+3$

$$2(-2x+3)=x+1 \;\Rightarrow\; -4x+6=x+1 \;\Rightarrow\; 5=5x \;\Rightarrow\; x=1$$

Sağlama: $2[1-0]=2=1+1$ ✓

Sağlama – Örnek 9

Soru

Bir öğrenci $4(x+1) = 2x - 6$ denkleminin kökünü $x = -1$ bulmuştur. Sağlama yaparak kontrol ediniz; yanlışsa doğru kökü bulunuz.

Sağlama – Örnek 9

Soru

Bir öğrenci $4(x+1) = 2x - 6$ denkleminin kökünü $x = -1$ bulmuştur. Sağlama yaparak kontrol ediniz; yanlışsa doğru kökü bulunuz.

Çözüm

$x = -1$: sol $= 4 \cdot 0 = 0$, sağ $= -2 - 6 = -8$. $0 \neq -8 \Rightarrow$ **yanlış**.

Doğrusu: $4x + 4 = 2x - 6 \;\Rightarrow\; 2x = -10 \;\Rightarrow\; x = -5$

Sağlama: $4 \cdot (-4) = -16$, $2 \cdot (-5) - 6 = -16$ ✓

Sıfıra Bölme Tuzağı – Örnek 10

Soru

Bir öğrenci $3x = 5x$ denkleminde iki tarafı x'e bölüp $3 = 5$ bulmuş ve "çözüm yok" demiştir. Hata nerededir?

Sıfıra Bölme Tuzağı – Örnek 10

Soru

Bir öğrenci $3x = 5x$ denkleminde iki tarafı x'e bölüp $3 = 5$ bulmuş ve "çözüm yok" demiştir. Hata nerededir?

Çözüm

$x = 0$ olabileceği için x'e bölmek **sıfıra bölme** riski taşır.

Doğrusu: $5x - 3x = 0 \;\Rightarrow\; 2x = 0 \;\Rightarrow\; x = 0$ $\qquad$ ÇK $= \{0\}$

Kural: Bilinmeyen içeren bir ifadeye bölmeyin; terimleri bir tarafa toplayın.

Karışık – Örnek 11

Soru

$-(x-4)+3=2(5-x)$ denklemini çözünüz.

Karışık – Örnek 11

Soru

$-(x-4)+3=2(5-x)$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$$-x+4+3=10-2x \;\Rightarrow\; -x+7=10-2x \;\Rightarrow\; x=3$$

Sağlama: $-(-1)+3=4,\ \ 2\cdot 2=4$ ✓ ÇK $=\{3\}$

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. $4x - 9 = 11$
2. $2(x + 3) = x + 10$
3. $7 - (x - 2) = 3x - 3$ $\star$
4. $3(2x - 1) - 2(x + 4) = 5$ $\star$
5. $5x = -2x$ $\star$

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. $4x - 9 = 11$
2. $2(x + 3) = x + 10$
3. $7 - (x - 2) = 3x - 3$ ⋆
4. $3(2x - 1) - 2(x + 4) = 5$ ⋆
5. $5x = -2x$ ⋆

⋆ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. $x = 5$
2. $x = 4$
3. $x = 3$
4. $x = 4$
5. $x = 0$ $(7x = 0)$

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$7 - (x - 2) = 3x - 3$ denklemini çözünüz.

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$7 - (x - 2) = 3x - 3$ denklemini çözünüz.

Çözüm

Parantezin önündeki eksi, içteki her terimin işaretini değiştirir:

$$7 - x + 2 = 3x - 3 \;\Rightarrow\; 9 - x = 3x - 3$$

$$9 + 3 = 3x + x \;\Rightarrow\; 12 = 4x \;\Rightarrow\; x = 3$$

Sağlama: $7 - 1 = 6,\ 9 - 3 = 6$ ✓ ÇK $= \{3\}$

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$3(2x-1)-2(x+4)=5$ denklemini çözünüz.

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$3(2x-1)-2(x+4)=5$ denklemini çözünüz.

Çözüm

Dağılma: $6x-3-2x-8=5 \quad (-2\cdot 4=-8)$

$$4x-11=5 \;\Rightarrow\; 4x=16 \;\Rightarrow\; x=4$$

Sağlama: $3\cdot 7-2\cdot 8=21-16=5$ ✓ $\qquad$ ÇK $=\{4\}$

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$5x = -2x$ denklemini çözünüz.

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$5x = -2x$ denklemini çözünüz.

Çözüm

Bilinmeyenler bir tarafa toplanır: $5x + 2x = 0 \;\Rightarrow\; 7x = 0 \;\Rightarrow\; x = 0$.

Dikkat: İki tarafı x'e bölmek yanlıştır ($x = 0$ olabilir; 0'a bölme tanımsız). Bölünürse $5 = -2$ gibi yanlış bir sonuç çıkar.

Sağlama: $5 \cdot 0 = 0 = -2 \cdot 0$ ✓ ÇK $= \{0\}$

Ders 2

Kesirli ve Ondalıklı Denklemler, Özel Durumlar, Parametreler, Paydada Bilinmeyen

Kesirli ve Ondalıklı Katsayılı Denklemler

Kural

- **Kesirli:** Her iki tarafın **her terimini** paydaların EKOK'u ile çarp; paydalar gider.
- **Ondalıklı:** En çok k ondalık basamak varsa her terimi 10^k ile çarp.

Sık yapılan hatalar

- Paydası olmayan terimi çarpmayı unutmak: $\frac{x}{2} + 1 = 3 \xrightarrow{\cdot 2} x + 2 = 6$ ($x + 1 = 6$ değil).
- Kesir çizgisi parantezdir: $-\frac{x-3}{2} \xrightarrow{\cdot 2} -(x-3) = -x + 3$.

Kesirli – Örnek 12

Soru

$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$ denklemini çözünüz.

Kesirli – Örnek 12

Soru

$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$ denklemini çözünüz.

Çözüm

EKOK$(2, 3) = 6$; her terimi 6 ile çarpalım:

$$3x + 2x = 60 \;\Rightarrow\; 5x = 60 \;\Rightarrow\; x = 12$$

Sağlama: $6 + 4 = 10$ ✓

Kesirli – Örnek 13

Soru

$\frac{x-1}{3} - \frac{x+2}{4} = 1$ denklemini çözünüz.

Kesirli – Örnek 13

Soru

$\dfrac{x-1}{3} - \dfrac{x+2}{4} = 1$ denklemini çözünüz.

Çözüm

EKOK$(3,4) = 12$:

$$4(x-1) - 3(x+2) = 12 \;\Rightarrow\; 4x - 4 - 3x - 6 = 12 \;\Rightarrow\; x = 22$$

Sağlama: $\dfrac{21}{3} - \dfrac{24}{4} = 7 - 6 = 1$ ✓

Kesirli – Örnek 14

Soru

$\frac{2x+1}{5} - \frac{x-3}{2} = 1$ denklemini çözünüz.

Kesirli – Örnek 14

Soru

$\dfrac{2x+1}{5} - \dfrac{x-3}{2} = 1$ denklemini çözünüz.

Çözüm

EKOK$(5,2) = 10$:

$$2(2x+1) - 5(x-3) = 10 \;\Rightarrow\; 4x + 2 - 5x + 15 = 10 \;\Rightarrow\; -x = -7 \;\Rightarrow\; x = 7$$

Sağlama: $\dfrac{15}{5} - \dfrac{4}{2} = 3 - 2 = 1$ ✓

Ondalıklı – Örnek 15

Soru

$0{,}2x + 1{,}5 = 0{,}5x - 0{,}3$ denklemini çözünüz.

Ondalıklı – Örnek 15

Soru

$0{,}2x + 1{,}5 = 0{,}5x - 0{,}3$ denklemini çözünüz.

Çözüm

En çok 1 ondalık basamak var $\Rightarrow$ 10 ile çarpalım:

$$2x + 15 = 5x - 3 \;\Rightarrow\; 18 = 3x \;\Rightarrow\; x = 6$$

Sağlama: $1{,}2 + 1{,}5 = 2{,}7$, $\;3 - 0{,}3 = 2{,}7$ ✓

Ondalıklı – Örnek 16

Soru

$0{,}12x + 0{,}3 = 0{,}06x + 0{,}9$ denklemini çözünüz.

Ondalıklı – Örnek 16

Soru

$0{,}12x + 0{,}3 = 0{,}06x + 0{,}9$ denklemini çözünüz.

Çözüm

En çok 2 ondalık basamak var $\Rightarrow$ 100 ile çarpalım:

$$12x + 30 = 6x + 90 \;\Rightarrow\; 6x = 60 \;\Rightarrow\; x = 10$$

Sağlama: $1{,}2 + 0{,}3 = 1{,}5$, $0{,}6 + 0{,}9 = 1{,}5$ ✓

Özel Durumlar: Sonsuz Çözüm ve Çözümsüzlük

$ax + b = 0$ denkleminde

$a \neq 0$	tek kök $x = -\dfrac{b}{a}$	ÇK $= \left\{ -\dfrac{b}{a} \right\}$
$a = 0,\ b = 0$	$0 \cdot x = 0$: her x sağlar (özdeşlik)	ÇK $= \mathbb{R}$
$a = 0,\ b \neq 0$	$0 \cdot x = -b \neq 0$: hiçbir x sağlamaz	ÇK $= \emptyset$

$ax + b = cx + d$ biçiminde

ÇK $= \mathbb{R} \ \Leftrightarrow\ a = c$ ve $b = d$; ÇK $= \emptyset \ \Leftrightarrow\ a = c$ ve $b \neq d$.

Dikkat

$\emptyset$ ile $\{0\}$ farklıdır: $\{0\}$ kümesinin bir elemanı (0) vardır.

Özel Durum – Örnek 17

Soru

Çözüm kümelerini bulunuz:

(a) $2(x+3) - x = x + 6$ (b) $3x - 2 = 3(x+1)$

Özel Durum – Örnek 17

Soru

Çözüm kümelerini bulunuz:

(a) $2(x+3) - x = x + 6$ (b) $3x - 2 = 3(x+1)$

Çözüm

(a) $2x + 6 - x = x + 6 \;\Rightarrow\; x + 6 = x + 6 \;\Rightarrow\; 0 \cdot x = 0$ ÇK $= \mathbb{R}$

(b) $3x - 2 = 3x + 3 \;\Rightarrow\; 0 \cdot x = 5$ (hiçbir x sağlamaz) ÇK $= \emptyset$

Parametre – Örnek 18

Soru

$(m-2)x+4=3x-n$ denkleminin çözüm kümesi $\mathbb{R}$ ise $m+n$ kaçtır?

Parametre – Örnek 18

Soru

$(m-2)x+4=3x-n$ denkleminin çözüm kümesi $\mathbb{R}$ ise $m+n$ kaçtır?

Çözüm

Her x için doğru olmalı: x'in katsayıları ve sabitler eşit olmalı.

$$m-2=3 \;\Rightarrow\; m=5, \qquad 4=-n \;\Rightarrow\; n=-4$$

$$m+n=5+(-4)=1$$

Parametre – Örnek 19

Soru

$(a+1)x-3=2x+b$ denkleminin çözüm kümesi boş küme ise a kaçtır? b için hangi koşul gerekir?

Parametre – Örnek 19

Soru

$(a+1)x - 3 = 2x + b$ denkleminin çözüm kümesi boş küme ise a kaçtır? b için hangi koşul gerekir?

Çözüm

Çözüm kümesi boş $\Rightarrow$ katsayılar eşit, sabitler farklı:

$$a + 1 = 2 \;\Rightarrow\; a = 1, \qquad -3 \neq b \;\Rightarrow\; b \neq -3$$

($b = -3$ olsaydı ÇK $= \mathbb{R}$ olurdu.)

Kök Verilince – Örnek 20

Soru

$ax - 4 = 2x + a$ denkleminin kökü 3 ise a kaçtır?

Kök Verilince – Örnek 20

Soru

$ax - 4 = 2x + a$ denkleminin kökü 3 ise a kaçtır?

Çözüm

Kök denklemi sağlar: $x = 3$ yazalım.

$$3a - 4 = 6 + a \;\Rightarrow\; 2a = 10 \;\Rightarrow\; a = 5$$

Kontrol: $5x - 4 = 2x + 5 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3$ ✓

Paydada Bilinmeyen Olan Denklemler

Kural

1. Önce **tanımsızlık koşulunu** yaz: payda $\neq 0$ (ör. $x-2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$).
2. Paydaları yok et (paydaların EKOK'u ile çarp), denklemi çöz.
3. Bulunan değer koşula uymuyorsa kök **değildir**; atılır.

Sık yapılan hatalar

$\frac{x+1}{x-3} = \frac{4}{x-3}$ denkleminden $x = 3$ bulup "ÇK $= \{3\}$" yazmak. $x = 3$ paydayı sıfır yapar!

Paydada Bilinmeyen – Örnek 21

Soru

$\frac{6}{x-1} = 3$ denklemini çözünüz.

Paydada Bilinmeyen – Örnek 21

Soru

$\dfrac{6}{x-1} = 3$ denklemini çözünüz.

Çözüm

Koşul: $x \neq 1$.

$$6 = 3(x-1) \;\Rightarrow\; 6 = 3x - 3 \;\Rightarrow\; x = 3$$

$3 \neq 1$, koşula uyar. Sağlama: $\dfrac{6}{2} = 3$ ✓ $\qquad$ ÇK $= \{3\}$

Paydada Bilinmeyen – Örnek 22

Soru

$\frac{x+3}{x-2} = 2$ denklemini çözünüz.

Paydada Bilinmeyen – Örnek 22

Soru

$\dfrac{x+3}{x-2} = 2$ denklemini çözünüz.

Çözüm

Koşul: $x \neq 2$.

$$x + 3 = 2(x-2) \;\Rightarrow\; x + 3 = 2x - 4 \;\Rightarrow\; x = 7$$

Sağlama: $\dfrac{10}{5} = 2$ ✓ $\qquad$ ÇK $= \{7\}$

Tuzak – Örnek 23

Soru

$\frac{x+1}{x-3} = \frac{4}{x-3}$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Tuzak – Örnek 23

Soru

$\dfrac{x+1}{x-3} = \dfrac{4}{x-3}$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm

Koşul: $x \neq 3$. Paydalar aynı: $x+1=4 \Rightarrow x=3$.

Ama $x=3$ koşulu bozar (payda 0 olur) $\Rightarrow$ kök değildir.

$$\text{ÇK} = \emptyset$$

Paydada Bilinmeyen – Örnek 24

Soru

$\frac{2}{x} + \frac{1}{2x} = \frac{5}{4}$ denklemini çözünüz.

Paydada Bilinmeyen – Örnek 24

Soru

$\frac{2}{x} + \frac{1}{2x} = \frac{5}{4}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

Koşul: $x \neq 0$. EKOK$(x, 2x, 4) = 4x$:

$$8 + 2 = 5x \;\Rightarrow\; x = 2$$

Sağlama: $1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$ ✓ ÇK $= \{2\}$

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 7$
2. $\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{2} = 1$ ⋆
3. $0{,}3x - 0{,}4 = 0{,}1x + 0{,}6$
4. $(a-3)x + 2 = 5x + b$ denkleminin çözüm kümesi $\mathbb{R}$ ise $a + b = ?$ ⋆
5. $\frac{2x+5}{x+1} = 3$ ⋆

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 7$
2. $\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{2} = 1$ ⋆
3. $0{,}3x - 0{,}4 = 0{,}1x + 0{,}6$
4. $(a-3)x + 2 = 5x + b$ denkleminin çözüm kümesi $\mathbb{R}$ ise $a + b = ?$ ⋆
5. $\frac{2x+5}{x+1} = 3$ ⋆

⋆ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. $x = 12$
2. $x = 1$
3. $x = 5$
4. $a = 8,\ b = 2 \Rightarrow 10$
5. $x = 2 \ \ (x \neq -1)$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{2} = 1$ denklemini çözünüz.

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{2} = 1$ denklemini çözünüz.

Çözüm

Her terim EKOK$(3,2) = 6$ ile çarpılır (sağdaki 1 dahil!):

$$2(x+2) - 3(x-1) = 6 \;\Rightarrow\; 2x + 4 - 3x + 3 = 6$$

$$-x + 7 = 6 \;\Rightarrow\; x = 1$$

Sağlama: $\frac{3}{3} - \frac{0}{2} = 1$ ✓ ÇK $= \{1\}$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$(a-3)x+2=5x+b$ denkleminin çözüm kümesi $\mathbb{R}$ ise $a+b$ kaçtır?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$(a-3)x+2=5x+b$ denkleminin çözüm kümesi $\mathbb{R}$ ise $a+b$ kaçtır?

Çözüm

Çözüm kümesi $\mathbb{R}$ ise iki taraf özdeştir: x'in katsayıları ve sabitler eşit olmalı.

x'in katsayıları: $a-3=5 \;\Rightarrow\; a=8$

Sabitler: $2=b \;\Rightarrow\; b=2$

$$a+b=8+2=10$$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$\dfrac{2x+5}{x+1} = 3$ denklemini çözünüz.

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$\dfrac{2x+5}{x+1} = 3$ denklemini çözünüz.

Çözüm

Koşul: $x+1 \neq 0 \;\Rightarrow\; x \neq -1$.

İki taraf $(x+1)$ ile çarpılır:

$$2x+5 = 3(x+1) = 3x+3 \;\Rightarrow\; x = 2$$

$2 \neq -1$ ✓ Sağlama: $\dfrac{9}{3} = 3$ ✓ ÇK $= \{2\}$

Ders 3

Sözel İfadeleri Denkleme Çevirme, Sayı ve Ardışık Sayı Problemleri, Para – Yaş – Yol (Giriş)

Sözel İfadeden Denkleme

Çeviri sözlüğü (sayı: x)

3 katı	$3x$
5 fazlası / 5 eksiği	$x+5$ / $x-5$
yarısı, üçte biri	$\frac{x}{2}$, $\frac{x}{3}$
3 katının 5 fazlası	$3x+5$
5 fazlasının 3 katı	$3(x+5)$
ardışık tam sayılar	$x,\ x+1,\ x+2$
ardışık çift / tek	$x,\ x+2,\ x+4$

Problem çözme adımları

1. Bilinmeyeni seç (x = ?)
2. Diğer nicelikleri x ile yaz
3. Denklemi kur ve çöz
4. Sağla, **sorulanı** cevapla

Sık yapılan hatalar

"sayının 5 eksiği" $x-5$, ama "5'in sayı kadar eksiği" $5-x$.
Son adımda sorulan x değil, $x+2$ olabilir!

Çeviri – Örnek 25

Soru

Cebirsel ifadeye çeviriniz (sayı x):
(a) bir sayının 3 katının 5 fazlası (b) bir sayının 5 fazlasının 3 katı
(c) bir sayının yarısının 4 eksiği (d) bir sayının 4 eksiğinin yarısı

Çeviri – Örnek 25

Soru

Cebirsel ifadeye çeviriniz (sayı x):
(a) bir sayının 3 katının 5 fazlası (b) bir sayının 5 fazlasının 3 katı
(c) bir sayının yarısının 4 eksiği (d) bir sayının 4 eksiğinin yarısı

Çözüm

(a) $3x + 5$ (b) $3(x + 5)$ (c) $\frac{x}{2} - 4$ (d) $\frac{x - 4}{2}$

Son söylenen işlem en son yapılır: "... fazlasının 3 katı" $\Rightarrow$ önce ekle, sonra çarp.

Sayı Problemi – Örnek 26

Soru

Bir sayının 3 katının 5 fazlası 29 ise bu sayı kaçtır?

Sayı Problemi – Örnek 26

Soru

Bir sayının 3 katının 5 fazlası 29 ise bu sayı kaçtır?

Çözüm

$$3x + 5 = 29 \;\Rightarrow\; 3x = 24 \;\Rightarrow\; x = 8$$

Sağlama: $3 \cdot 8 + 5 = 29$ ✓

Sayı Problemi – Örnek 27

Soru

Bir sayının 4 fazlasının 3 katı, aynı sayının 5 katından 2 eksiktir. Bu sayı kaçtır?

Sayı Problemi – Örnek 27

Soru

Bir sayının 4 fazlasının 3 katı, aynı sayının 5 katından 2 eksiktir. Bu sayı kaçtır?

Çözüm

$$3(x+4) = 5x - 2 \;\Rightarrow\; 3x + 12 = 5x - 2 \;\Rightarrow\; 14 = 2x \;\Rightarrow\; x = 7$$

Sağlama: $3 \cdot 11 = 33,\;\; 35 - 2 = 33$ ✓

Sayı Problemi – Örnek 28

Soru

Bir sayının yarısı ile üçte birinin toplamı 25 ise bu sayı kaçtır?

Sayı Problemi – Örnek 28

Soru

Bir sayının yarısı ile üçte birinin toplamı 25 ise bu sayı kaçtır?

Çözüm

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 25 \xrightarrow{\cdot 6} 3x + 2x = 150 \Rightarrow x = 30$$

Sağlama: $15 + 10 = 25$ ✓

Bilmece – Örnek 29

Soru

Havada uçan kazlar yerdeki topal kaza: “Biz, bizim kadar, bizim yarımız kadar, yarımızın yarısı kadar ve bir de sen olursan ancak 100 oluruz.” Havada kaç kaz vardır?

Bilmece – Örnek 29

Soru

Havada uçan kazlar yerdeki topal kaza: “Biz, bizim kadar, bizim yarımız kadar, yarımızın yarısı kadar ve bir de sen olursan ancak 100 oluruz.” Havada kaç kaz vardır?

Çözüm

$$x + x + \frac{x}{2} + \frac{x}{4} + 1 = 100 \quad \xrightarrow{\cdot 4} \quad 4x + 4x + 2x + x + 4 = 400$$

$$11x = 396 \;\Rightarrow\; x = 36 \qquad (36 + 36 + 18 + 9 + 1 = 100 \;\checkmark)$$

Ardışık – Örnek 30

Soru

Ardışık üç tam sayının toplamı 96 ise en büyüğü kaçtır?

Ardışık – Örnek 30

Soru

Ardışık üç tam sayının toplamı 96 ise en büyüğü kaçtır?

Çözüm

Sayılar $x,\ x+1,\ x+2$:

$$3x+3=96 \ \Rightarrow\ x=31$$

Sayılar $31,\ 32,\ 33 \Rightarrow$ en büyük: 33.

Ardışık – Örnek 31

Soru

Ardışık üç çift sayıdan en küçüğünün 3 katı, en büyüğünün 2 katından 14 fazladır. Bu üç sayının toplamı kaçtır?

Ardışık – Örnek 31

Soru

Ardışık üç çift sayıdan en küçüğünün 3 katı, en büyüğünün 2 katından 14 fazladır. Bu üç sayının toplamı kaçtır?

Çözüm

Sayılar $x,\ x+2,\ x+4$:

$$3x = 2(x+4) + 14 \ \Rightarrow\ 3x = 2x + 22 \ \Rightarrow\ x = 22$$

Sayılar $22,\ 24,\ 26$; toplam 72. (Sağlama: $66 = 52 + 14$ ✓)

Para – Örnek 32

Soru

Ali'nin parası Ayşe'nin parasının 3 katıdır. Ali, Ayşe'ye 40 TL verirse paraları eşit oluyor. Ayşe'nin parası kaç TL'dir?

Para – Örnek 32

Soru

Ali'nin parası Ayşe'nin parasının 3 katıdır. Ali, Ayşe'ye 40 TL verirse paraları eşit oluyor. Ayşe'nin parası kaç TL'dir?

Çözüm

Ayşe: x, Ali: $3x$.

$$3x - 40 = x + 40 \;\Rightarrow\; 2x = 80 \;\Rightarrow\; x = 40$$

Ayşe 40 TL, Ali 120 TL. (Sağlama: $80 = 80$ ✓)

Yaş – Örnek 33

Soru

Bir annenin yaşı kızının yaşının 4 katıdır. 6 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 3 katı olacaktır. Kızın bugünkü yaşı kaçtır?

Yaş – Örnek 33

Soru

Bir annenin yaşı kızının yaşının 4 katıdır. 6 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 3 katı olacaktır. Kızın bugünkü yaşı kaçtır?

Çözüm

Kız: x, anne: $4x$. 6 yıl sonra herkes 6 yaş büyür:

$$4x + 6 = 3(x + 6) \;\Rightarrow\; 4x + 6 = 3x + 18 \;\Rightarrow\; x = 12$$

Kız 12, anne 48. (Sağlama: $54 = 3 \cdot 18$ ✓)

Yol – Örnek 34

Soru

Aralarında 450 km olan iki şehirden iki araç aynı anda birbirine doğru yola çıkıyor. Hızları 60 km/sa ve 90 km/sa ise kaç saat sonra karşılaşırlar?

Yol – Örnek 34

Soru

Aralarında 450 km olan iki şehirden iki araç aynı anda birbirine doğru yola çıkıyor. Hızları 60 km/sa ve 90 km/sa ise kaç saat sonra karşılaşırlar?

Çözüm

Yol $=$ hız $\times$ zaman. t saatte alınan yolların toplamı 450 km:

$$60t + 90t = 450 \;\Rightarrow\; 150t = 450 \;\Rightarrow\; t = 3 \text{ saat}$$

Şifre – Örnek 35

Soru

Dört basamaklı bir PIN kodunda soldan ilk iki basamağın oluşturduğu sayı, son iki basamağın oluşturduğu sayının 2 katından 1 fazladır; bu iki sayının toplamı 46'dır. PIN kodunun rakamları toplamı kaçtır?

Şifre – Örnek 35

Soru

Dört basamaklı bir PIN kodunda soldan ilk iki basamağın oluşturduğu sayı, son iki basamağın oluşturduğu sayının 2 katından 1 fazladır; bu iki sayının toplamı 46'dır. PIN kodunun rakamları toplamı kaçtır?

Çözüm

Son iki basamak x, ilk iki basamak $2x + 1$:

$$(2x + 1) + x = 46 \;\Rightarrow\; 3x = 45 \;\Rightarrow\; x = 15$$

İlk iki basamak $31 \Rightarrow$ PIN: 3115; rakamlar toplamı $3 + 1 + 1 + 5 = 10$.

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. Bir sayının 2 katının 7 eksiği 25 ise sayı kaçtır?
2. Ardışık dört tek sayının toplamı 64 ise en büyüğü kaçtır? $\star$
3. Bir sayının 3 fazlasının yarısı, sayının 3 eksiğine eşittir. Sayı kaçtır? $\star$
4. Baba 40, oğlu 12 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katı olur? $\star$
5. Bir kalem ile bir defter toplam 50 TL'dir; defter kalemden 14 TL pahalıdır. Kalem kaç TL'dir?

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. Bir sayının 2 katının 7 eksiği 25 ise sayı kaçtır?
2. Ardışık dört tek sayının toplamı 64 ise en büyüğü kaçtır? $\star$
3. Bir sayının 3 fazlasının yarısı, sayının 3 eksiğine eşittir. Sayı kaçtır? $\star$
4. Baba 40, oğlu 12 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katı olur? $\star$
5. Bir kalem ile bir defter toplam 50 TL'dir; defter kalemden 14 TL pahalıdır. Kalem kaç TL'dir?

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 16
2. 19 $(13, 15, 17, 19)$
3. 9
4. 16 yıl sonra
5. 18 TL

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

Ardışık dört tek sayının toplamı 64 ise en büyüğü kaçtır?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

Ardışık dört tek sayının toplamı 64 ise en büyüğü kaçtır?

Çözüm

Ardışık tek sayılar ikişer artar: $x,\ x+2,\ x+4,\ x+6$.

$$4x + 12 = 64 \ \Rightarrow\ 4x = 52 \ \Rightarrow\ x = 13$$

Sayılar: $13, 15, 17, 19$ (toplam 64 ✓) $\Rightarrow$ en büyüğü 19.

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

Bir sayının 3 fazlasının yarısı, sayının 3 eksiğine eşittir. Sayı kaçtır?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

Bir sayının 3 fazlasının yarısı, sayının 3 eksiğine eşittir. Sayı kaçtır?

Çözüm

Sayı x: “3 fazlasının yarısı” $= \dfrac{x+3}{2}$, “3 eksiği” $= x-3$.

$$\frac{x+3}{2} = x-3 \;\Rightarrow\; x+3 = 2x-6 \;\Rightarrow\; x = 9$$

Sağlama: $\dfrac{12}{2} = 6 = 9-3$ ✓

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

Baba 40, oğlu 12 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katı olur?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

Baba 40, oğlu 12 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katı olur?

Çözüm

t yıl sonra: baba $40 + t$, oğul $12 + t$ (ikisi de t yaş büyür).

$$40 + t = 2(12 + t) \;\Rightarrow\; 40 + t = 24 + 2t \;\Rightarrow\; t = 16$$

Sağlama: 16 yıl sonra baba 56, oğul 28; $56 = 2 \cdot 28$ ✓

Özet

Ders 1

- $ax + b = 0,\ a \neq 0$: $x = -\dfrac{b}{a}$
- İki tarafa aynı işlem
- Karşıya geçen işaret değiştirir
- 0'a bölme yok
- Her zaman sağla

Ders 2

- Kesirli: EKOK ile çarp
- Ondalıklı: 10^k ile çarp
- $a = 0, b = 0$: ÇK $= \mathbb{R}$
- $a = 0, b \neq 0$: ÇK $= \emptyset$
- Payda $\neq 0$ koşulu

Ders 3

- $3x + 5 \neq 3(x + 5)$
- Ardışık: $x, x + 1, \ldots$
- Çift/tek: $x, x + 2, \ldots$
- Yaş: herkese aynı süre
- Yol $=$ hız $\times$ zaman

Gelecek hafta

Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler ve denklem sistemleri

İyi çalışmalar